

Qui écrit qui ?

Mise en scène des personnages et genre de l’auteur.

Arno De Sousa-Kornhauser

Décembre 2025

Résumé

Ce projet étudie dans quelle mesure la mise en scène des personnages dans un roman permet de décrire et de prédire des différences entre écrivaines et écrivains. À partir de fichiers `.book` (type BookNLP), nous construisons des variables agrégées sur la composition du « cast », les rôles syntaxiques, certains champs lexicaux et la position des personnages, puis les appliquons à un corpus d’environ 2,920 romans français. Nous présentons quelques régularités descriptives et entraînons des modèles de classification supervisée pour prédire le genre de l’auteur. Les résultats révèlent des tendances statistiques réelles, mais aussi un fort recouvrement entre autrices et auteurs, qui invite à une interprétation prudente.

1 Introduction

La différence de style entre écrivaines et écrivains est un thème récurrent de la critique littéraire et des études de genre. Des travaux qualitatifs soulignent, par exemple, des variations dans la mise en scène des personnages et dans la focalisation narrative selon le genre de l’auteur (Showalter, 1977), tandis que des analyses quantitatives sur la littérature française montrent des écarts de visibilité et d’agency entre personnages féminins et masculins (Vianne et al., 2023). Parallèlement, la stylométrie computationnelle ont montré qu’il est possible de prédire certains attributs des auteurs (dont le genre) à partir de caractéristiques linguistiques globales (Underwood, 2019).

Dans ce travail, nous nous concentrons sur un angle précis : les personnages. La problématique peut se formuler ainsi : *dans quelle mesure la manière dont les personnages sont distribués, décrits et positionnés dans le récit permet-elle de mettre en évidence, et éventuellement de prédire, des différences entre romans écrits par des femmes et par des hommes ? Autrement dit, les personnages constituent-ils un signal de genre exploitable à grande échelle, ou seulement un ensemble de tendances faibles et fortement recouvertes ?*

Empiriquement, nous exploitons des fichiers `.book` produits par une chaîne de traitement de type BookNLP, qui identifie automatiquement les personnages, leur genre probable, leurs mentions et leurs rôles syntaxiques (agent, patient, possesseur, modifié), ainsi que les adjectifs, noms possédés et formes pronominales qui leur sont associés. À partir de ces annotations, nous construisons des variables agrégées au niveau du livre et nous les utilisons, sur un corpus d’environ 2 920 romans français, (i) pour décrire statistiquement les différences entre auteures et auteurs, et (ii) pour entraîner des modèles de classification supervisée visant à prédire le genre de l’auteur à partir des seuls personnages. La suite du rapport présente la construction des variables, l’analyse

descriptive, la stratégie de modélisation et les résultats obtenus, avant de discuter les limites de l’approche.

2 Description des données

2.1 Répartition du genre

Parmi les ouvrages du corpus, environ 20 % sont écrits par des femmes et 80 % par des hommes (Figure 1). Nous restreignons l’échantillon aux livres dont l’auteur est clairement identifié comme “female” ou “male” dans les métadonnées, en excluant les cas manquants ou ambigus.

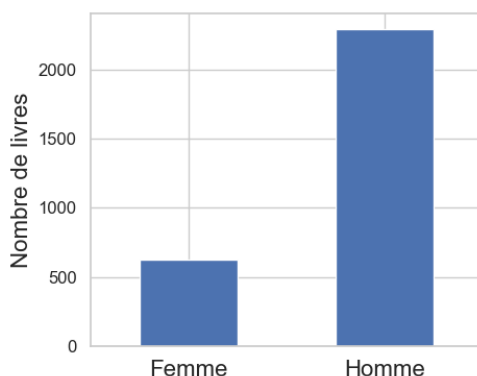


FIGURE 1 – Répartition du genre des auteurs dans le corpus

2.2 Constructions de variables à partir des personnages

Cette partie détaille la construction de variables créées pour prédire le genre de l’auteur (la liste exhaustive des variables se trouve dans le fichier `features.csv`, et leur construction dans `features.py`). Dans ce qui suit, nous détaillons brièvement chaque "famille" de variable.

2.2.1 Composition du cast et distribution des mentions

Nous décrivons d’abord la composition du “cast” : nombre total de personnages (`n_characters`) et part de personnages masculins, féminins et indéterminés (`share_male_chars`, `share_female_chars`, `share_nullgender_chars`). En pondérant par les mentions, nous mesurons leur *saliency* (`female_mentions_share`, `male_mentions_share`, `nullgender_mentions_share`), afin de distinguer présence des personnages féminins et centralité dans le récit.

2.2.2 Qualité de l’inférence de genre

Le genre étant inféré automatiquement, nous résumons la confiance moyenne et sa dispersion (`mean_gender_max`, `sd_gender_max`), la part de personnages à faible confiance (`share_lowconf_gender`) et la part de mentions à genre indéterminé (`null_mentions_share`), ce qui renseigne sur le degré d’explicitation du genre dans le texte.

2.2.3 Rôles, descriptions, champs lexicaux et position

Les rôles `agent`, `patient`, `poss` et `mod` donnent lieu à des parts et ratios par genre (par exemple `agent_patient_ratio_female`), qui capturent la distribution de l’agency et l’intensité des descriptions.

De petits lexiques thématiques permettent de construire des indicateurs plus interprétables.

Champ lexical	Exemples de mots	Variable (exemple)
Apparence	<i>belle, joli, pâle</i>	<code>female_mod_appearance_share</code>
Force / courage	<i>fort, courageux</i>	<code>male_mod_strength_share</code>
Sphère domestique	<i>maison, foyer, enfant</i>	<code>female_poss_domestic_share</code>
Armes / violence	<i>épée, pistolet</i>	<code>male_poss_weapon_share</code>

TABLE 1 – Exemples de lexiques thématiques et d’indicateurs associés.

Nous ajoutons enfin des variables sur les formes d’adresse et les pronoms (par exemple `elle_over_il`) et sur la position des personnages (genre du premier personnage introduit), complétées par des mesures de concentration des mentions (coefficient de Gini et entropie).

2.2.4 Variables lexicales par mot et par rôle

Enfin, pour certains mots fréquents, nous calculons, par rôle (`agent`, `mod`, `poss`), un logit de part féminine (par exemple `share_female_agent_dire`), qui mesure leur polarisation de genre.

3 Analyse descriptive

Avant de passer à la prédiction, nous présentons quelques régularités descriptives qui motivent l’usage des variables de personnages.

3.1 Composition du cast et centralité des personnages féminins

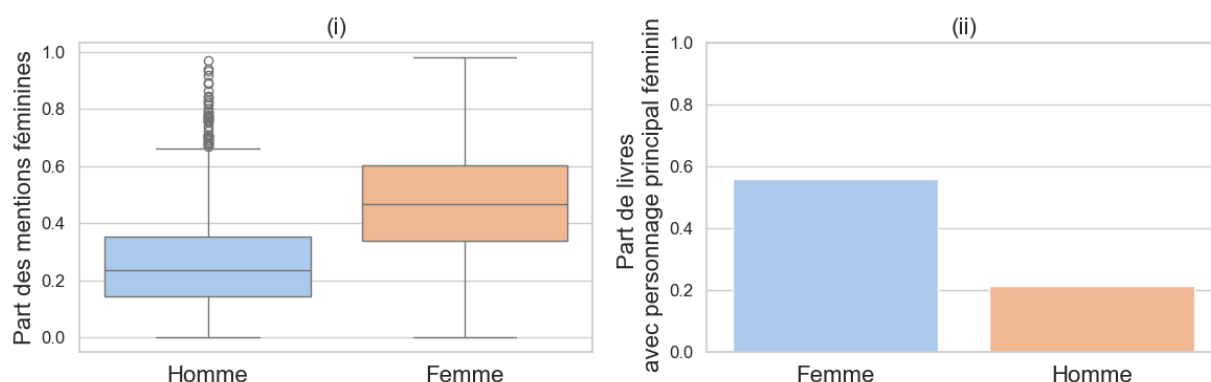


FIGURE 2 – (i) Part des mentions féminines selon le genre de l’auteur. (ii) Personnage principal féminin selon le genre de l’auteur.

Les livres écrits par des femmes consacrent, en médiane, environ la moitié de leurs mentions à des personnages féminins, contre environ un quart pour les livres écrits par des hommes. De même, un peu plus de la moitié des livres d’autrices ont un personnage principal féminin, contre

environ un cinquième chez les auteurs. Les autrices donnent donc plus souvent une place centrale à des personnages féminins.

3.2 Ambiguïté du genre des personnages

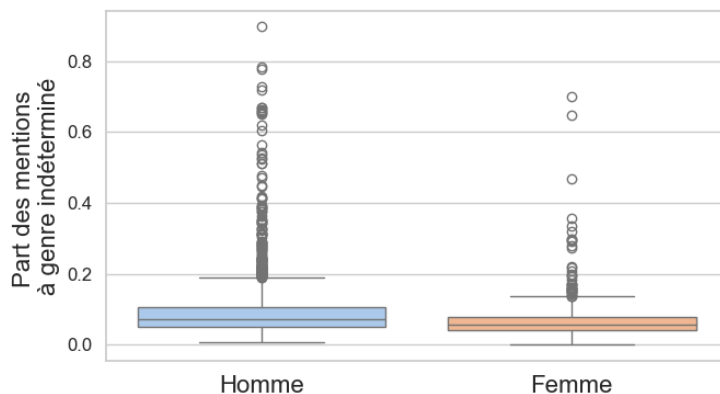


FIGURE 3 – Ambiguïté du genre des personnages selon le genre de l'auteur.

La part de mentions associées à des personnages de genre indéterminé (Null) reste globalement faible, quel que soit le genre de l'auteur. On observe toutefois une légère surreprésentation de ces mentions dans les livres écrits par des hommes, ce qui suggère que le genre des référents est un peu plus systématiquement explicité chez les autrices.

3.3 Descriptions et rôles d'agent

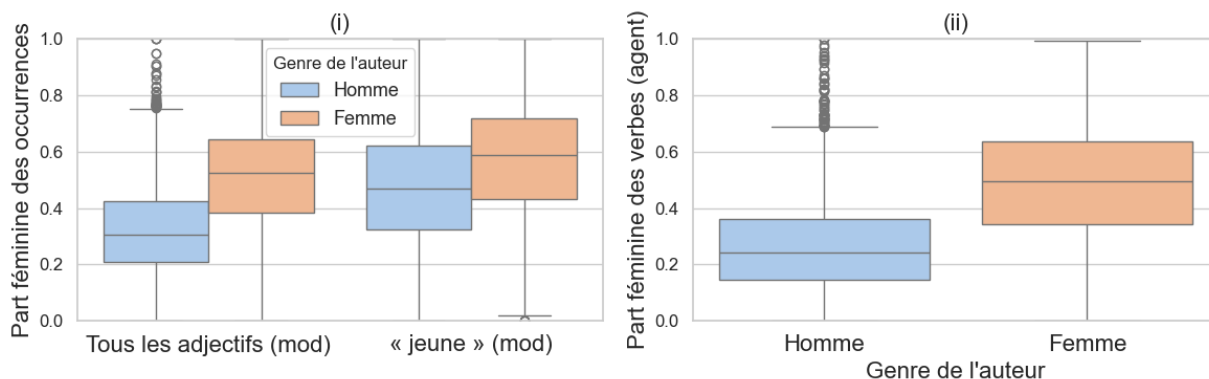


FIGURE 4 – (i) Adjectifs : part féminine globale vs « jeune » ; (ii) Verbes agents : part associée à des personnages féminins.

Les autrices attribuent en moyenne une plus grande part d'adjectifs à des personnages féminins, y compris pour l'adjectif « jeune », alors que les auteurs restent en deçà de la parité. Le même décalage apparaît pour les verbes d'agent : dans les romans écrits par des hommes, les personnages féminins réalisent moins d'un tiers des actions, contre une part proche – et parfois supérieure – à la moitié dans les romans écrits par des femmes. Les différences portent donc à la fois sur la visibilité et sur l'agency des personnages féminins.

Pris ensemble, ces résultats suggèrent que les autrices placent plus souvent des personnages féminins au centre du récit, leur attribuent davantage de descriptions et de rôles d'agent, et recourent un peu moins à des formes où le genre reste ambigu. On observe donc des différences moyennes de mise en scène selon le genre de l'auteur. Reste à voir si ces écarts sont assez structurés pour permettre de prédire le genre de l'auteur à partir des seules variables de personnages, ce que nous examinons dans la section suivante.

4 Stratégie de modélisation

4.1 Modèles et protocole

Nous utilisons trois classifieurs supervisés de `scikit-learn` : (i) une **régression logistique** binaire, (ii) une **forêt aléatoire**, (iii) un **Gradient Boosting Classifier**.

Les données sont partagées en un échantillon d'apprentissage et un échantillon de test. Sur l'échantillon d'apprentissage, chaque modèle est évalué par **validation croisée 5-fold** : ce qui fournit des métriques moyennes plus robustes.

Nous appliquons cette méthode à deux bases de données distinctes. Dans un premier temps, nous prédissons le genre à partir des seules caractéristiques des personnages ; dans un second temps, nous ajoutons les métadonnées, ce qui nous permet de comparer le pouvoir prédictif des seules features de personnages à celui du modèle enrichi.

4.2 Déséquilibre de classes et métriques

Le corpus étant fortement déséquilibré (environ 20 % d'autrices), chaque modèle est estimé en deux versions : une version *non pondérée* et une version *pondérée*. Pour la régression logistique et la forêt aléatoire, nous utilisons `class_weight="balanced"` ; pour le gradient boosting, des poids équivalents sont passés explicitement à `fit`.

Outre l'accuracy globale, nous suivons des métriques sensibles à l'équilibre comme macro-F1.

4.3 Seuils de décision

Les modèles produisent une probabilité estimée $P(\text{femme} \mid x)$. La règle par défaut ($\tau = 0,5$) classe un livre comme *femme* si $P(\text{femme}) \geq \tau$. Dans un contexte déséquilibré, ce seuil n'est pas neutre. Nous étudions donc, pour le gradient boosting pondéré (modèle le plus équilibré), l'effet de différents seuils τ sur le couple précision/rappel de la classe *femme*, afin de choisir un compromis où les deux restent raisonnablement élevés.

5 Résultats

Le tableau 2 résume les performances des différents modèles (matrices de confusion pour chaque modèle sur `predict.ipynb`. Avec les seules variables de personnages, les trois classifieurs atteignent déjà une accuracy comprise entre 0,81 et 0,83 et une macro-F1 autour de 0,70–0,73 : la mise en scène des personnages contient donc une information prédictive non négligeable sur le genre de l'auteur.

Jeu de variables	Pondération	Modèle	Accuracy	Macro-F1
Personnages	Non pondéré	Régression logistique	0.807	0.696
	Non pondéré	Forêt aléatoire	0.832	0.723
	Non pondéré	Gradient boosting	0.827	0.733
	Pondéré	Régression logistique	0.786	0.702
	Pondéré	Forêt aléatoire	0.828	0.725
	Pondéré	Gradient boosting	0.815	0.734
	Pondéré (+ seuil)	Gradient boosting	0.829	0.744
Personnages et Métadonnées	Non pondéré	Régression logistique	0.829	0.708
	Non pondéré	Forêt aléatoire	0.864	0.742
	Non pondéré	Gradient boosting	0.845	0.742
	Pondéré	Régression logistique	0.805	0.711
	Pondéré	Forêt aléatoire	0.854	0.744
	Pondéré	Gradient boosting	0.838	0.746
	Pondéré (+ seuil)	Gradient boosting	0.830	0.750

TABLE 2 – Performances moyennes en validation croisée (5-fold).

L’ajout des métadonnées (année et catégories génériques) améliore systématiquement les scores, en particulier pour la forêt aléatoire et le gradient boosting (macro-F1 $\simeq$ 0,74–0,75). Le gain reste cependant modéré : les variables de personnages expliquent une part substantielle de la performance, et les métadonnées jouent surtout un rôle d’appoint.

La pondération des classes améliore l’équilibre entre auteurs et autrices sans bouleverser l’accuracy globale. En affinant ensuite le seuil de décision pour le gradient boosting pondéré (par défaut 0,5), on obtient un compromis légèrement meilleur entre rappel et précision pour la classe *female*, ce que reflètent les lignes « Pondéré (+ seuil) ». Autrement dit, les différences de mise en scène mises en évidence dans la partie descriptive sont suffisamment structurées pour permettre une prédiction raisonnable du genre de l’auteur, mais loin d’une séparation quasi parfaite entre « écriture féminine » et « écriture masculine ».

6 Conclusion et limites

Ce projet montre que la mise en scène des personnages porte bien une information sur le genre de l’auteur.

Du côté descriptif, les romans d’autrices accordent en moyenne davantage de mentions, de positions centrales et de rôles d’agent aux personnages féminins que les romans d’auteurs, tandis que ces derniers laissent plus souvent les hommes au sommet de la hiérarchie des mentions. Ces écarts restent néanmoins graduels et les distributions se recouvrent largement.

Du côté prédictif, les modèles supervisés fondés sur les seules variables de personnages atteignent une accuracy autour de 0,83 et une macro-F1 d’environ 0,74, améliorée de façon modérée par l’ajout des métadonnées. Autrement dit, **il est possible de prédire le genre de l’auteur bien au-delà du hasard, sans pour autant parvenir à séparer nettement les deux groupes**. Les principales limites tiennent au cadre binaire adopté (auteures vs auteurs) et au périmètre du corpus (romans français d’une certaine période et de certains segments éditoriaux).

Références

- Showalter, E. (1977). *A Literature of Their Own : British Women Novelists from Brontë to Lessing*. Princeton University Press.
- Vianne, L., Dupont, Y., & Barré, J. (2023). Gender Bias in French Literature. In *Proceedings of the Computational Humanities Research Conference (CHR 2023)*, pp. 247–262.
- Underwood, T. (2019). *Distant Horizons : Digital Evidence and Literary Change*. University of Chicago Press.